[TÊN TRƯỜNG]

[KHOA VÀ BỘ MÔN]

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ HỖ TRỢ GỢI Ý MUA KÈM

Tên ứng dụng WEB ANALYST

Ngành: [Tên ngành]

Chuyên ngành: [Tên chuyên ngành]

Sinh viên thực hiện: [Họ và tên]

Mã số sinh viên: [MSSV]

Lớp: [Tên lớp]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên và học vị]

[Địa danh], năm [Năm bảo vệ]

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin cảm ơn quý thầy cô [Tên khoa], [Tên trường] đã trang bị kiến thức và phương pháp học tập trong suốt khóa học. Tôi xin cảm ơn [Họ tên giảng viên hướng dẫn] đã hướng dẫn việc xác định bài toán, xây dựng ứng dụng và hoàn thiện báo cáo.

Tôi xin cảm ơn gia đình và những người đã hỗ trợ quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý của thầy cô là cơ sở để tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và phương pháp nghiên cứu.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài xây dựng ứng dụng web phục vụ quản lý và phân tích dữ liệu giao dịch thương mại điện tử. Người dùng tổ chức dữ liệu theo bộ dữ liệu cá nhân, nhập thông tin khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và thanh toán, sau đó khai thác thống kê tổng quan, phân nhóm RFM và luật kết hợp giữa các danh mục.

Ứng dụng tổ chức theo kiến trúc MVC với Laravel, các lớp dịch vụ xử lý nghiệp vụ và giao diện Blade. Phân tích giỏ hàng sử dụng truy vấn SQL đếm đồng xuất hiện cặp danh mục; gợi ý mua kèm được tạo từ các luật đạt ngưỡng. Báo cáo phân tích yêu cầu, mô hình hóa quy trình, thiết kế dữ liệu, mô tả giao diện và đề xuất phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn.

Kết quả xây dựng tạo nền tảng cho việc xem xét hành vi mua hàng và lựa chọn ứng viên bán kèm. Các luật là quan hệ thống kê; hiệu quả kinh doanh của đề xuất cần được đánh giá bằng thực nghiệm riêng.

Từ khóa: thương mại điện tử; phân tích giỏ hàng; luật kết hợp; RFM; Laravel.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH viii
DANH MỤC VIẾT TẮT ix
PHẦN I MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
4. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện 2
5. Kết quả dự kiến 2
6. Ý nghĩa thực tiễn 2
7. Nội dung và thời gian thực hiện 2
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN BÀI TOÁN VÀ HỆ THỐNG 4
1.1. Bối cảnh và đối tượng sử dụng 4
1.1.1. Bài toán phân tích giỏ hàng trong thương mại điện tử 4
1.2. Hiện trạng xử lý dữ liệu 4
1.3.1. Phân tích giỏ hàng khách hàng 4
1.3.2. Khai phá tập mục phổ biến và luật kết hợp 5
1.3.3. Giao dịch, tập mục và tập mục phổ biến 5
1.3.4. Luật kết hợp 5
1.3.5. Độ hỗ trợ — Support 5
1.3.6. Độ tin cậy — Confidence 5

1.3.7. Độ nâng — Lift 6
1.4. Quy tắc nghiệp vụ.....6
1.5. Quy trình nghiệp vụ hiện tại.....6
1.6. Tiểu kết chương.....6
CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG 7
2.1. Thu thập yêu cầu 7
2.2. Kết quả khảo sát chức năng hiện có 7
2.3. Yêu cầu phi chức năng 8
2.4. Tiểu kết chương.....8
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 9
3.1. Quy trình nghiệp vụ đề xuất 9
3.2. Mô hình hóa yêu cầu 9
3.2.1. UC01 Tạo và chọn bộ dữ liệu 9
3.2.2. UC02 Nhập dữ liệu nghiệp vụ.....10
3.2.3. UC03 Phân tích luật kết hợp 10
3.2.4. UC04 Phân nhóm khách hàng.....10
3.2.5. UC05 Gợi ý mua kèm.....11
3.3. Sơ đồ trình tự phân tích 11
3.4. Phân tích thuật toán và độ phức tạp 11
3.5. Tiểu kết chương.....12
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 13
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 13
4.1.1. Ràng buộc toàn vẹn 13
4.2. Thiết kế kiến trúc MVC.....14
4.2.1. Môi trường phát triển và cấu trúc mã nguồn.....14

4.2.2. Xây dựng chức năng xác thực tài khoản 14
4.2.3. Xây dựng chức năng nhập dữ liệu.....15
4.2.4. Tạo và quản lý bộ dữ liệu.....15
4.2.5. Kiểm tra cấu trúc và tính hợp lệ.....15
4.2.6. Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.....15
4.2.7. Xử lý lỗi, dữ liệu trùng và lịch sử nhập.....15
4.2.8. Xây dựng chức năng tra cứu dữ liệu nghiệp vụ 16
4.2.9. Lựa chọn giao dịch hợp lệ.....16
4.2.10. Xử lý giá trị thiếu và dữ liệu trùng.....16
4.2.11. Xây dựng giỏ hàng theo đơn hàng 16
4.3. Thiết kế chức năng phân nhóm RFM.....16
4.4. Thiết kế luật kết hợp và gợi ý.....17
4.5. Thiết kế giao diện người dùng.....18
4.5.1. Giao diện đăng nhập và hồ sơ 18
4.5.2. Giao diện quản lý bộ dữ liệu 18
4.5.3. Giao diện danh sách khách hàng và sản phẩm.....18
4.5.4. Giao diện đơn hàng và chi tiết đơn 18
4.5.5. Giao diện thanh toán.....18
4.5.6. Giao diện trang tổng quan 18
4.5.7. Giao diện phân nhóm khách hàng.....19
4.5.8. Giao diện luật kết hợp 19
4.5.9. Giao diện gợi ý mua kèm 19
4.6. Kiểm thử và đánh giá 19
4.6.1. Dữ liệu và kịch bản kiểm thử 19
4.6.2. Xác thực và quyền truy cập.....19

4.6.3. Nhập và kiểm tra dữ liệu 20
4.6.4. Tra cứu và thống kê 20
4.6.5. Kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán 20
4.6.6. Đối chiếu với bộ giao dịch tính tay 20
4.6.7. Kiểm tra Support, Confidence và Lift 20
4.6.8. Đánh giá thời gian xử lý và quy mô dữ liệu 21
4.7. Tiểu kết chương 21
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN 22
5.1. Kết quả đạt được 22
5.2. Hạn chế 22
5.3. Đề xuất phát triển 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23
PHỤ LỤC i
Phụ lục 1. Phiếu phỏng vấn người quản lý i
Phụ lục 2. Phiếu khảo sát người phân tích i
Phụ lục 3. Từ điển dữ liệu cốt lõi i
Phụ lục 4. Thiết kế đầu vào và kiểm tra hợp lệ ii
Phụ lục 5. Thiết kế đầu ra ii
Phụ lục 6. Kịch bản trình diễn iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Danh mục từ viết tắt ix

Bảng 2.1 Yêu cầu chức năng 7

Hình 3.1 Luồng nghiệp vụ đề xuất 9

Hình 3.2 Ca sử dụng tổng quát 9

Hình 3.3 Trình tự phân tích luật 11

Hình 4.1 Quan hệ thực thể nghiệp vụ 13

Bảng 4.1 Khóa và liên kết nghiệp vụ 13

Hình 4.2 Kiến trúc xử lý MVC 14

Bảng 4.2 Quy tắc nhóm RFM theo thứ tự ưu tiên 17

Bảng 4.3 Miền tham số phân tích 17

Bảng 4.4 Đối chiếu kiểm chứng và phạm vi 21

Bảng PL1 Từ điển trường nghiệp vụ i

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Luồng nghiệp vụ đề xuất
Hình 3.2 Ca sử dụng tổng quát
Hình 3.3 Trình tự phân tích luật
Hình 4.1 Quan hệ thực thể nghiệp vụ
Hình 4.2 Kiến trúc xử lý MVC

DANH MỤC VIẾT TẮT

Danh mục từ viết tắt

Từ	Diễn giải
MVC	Model View Controller
RFM	Recency Frequency Monetary
CSV	Comma Separated Values
SQL	Structured Query Language
ERD	Entity Relationship Diagram
UI	User Interface
DSS	Decision Support System

PHẦN I MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Giao dịch thương mại điện tử tạo ra dữ liệu về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và thanh toán. Nếu chỉ xem doanh số từng sản phẩm, người quản lý khó nhận ra quan hệ mua chung giữa các nhóm hàng. Phân tích giỏ hàng bổ sung góc nhìn này bằng cách đo mức độ đồng xuất hiện trong giao dịch.

Đề tài kết hợp xử lý dữ liệu với phát triển ứng dụng web, giúp người dùng tiếp cận kết quả phân tích thông qua giao diện thống nhất. Giá trị của hệ thống nằm ở việc cung cấp căn cứ định lượng cho quyết định bán kèm; hiệu quả kinh doanh của đề xuất vẫn cần được kiểm chứng bằng thử nghiệm thực tế.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý dữ liệu giao dịch và khai thác quan hệ mua chung có thể giải thích được. Các mục tiêu cụ thể gồm tổ chức dữ liệu theo tài khoản, nhập dữ liệu có kiểm tra, cung cấp tra cứu và thống kê, tính các chỉ số luật kết hợp và trình bày kết quả theo ngưỡng.

Định hướng mở rộng gồm khai phá tập mục nhiều phần tử, lưu lịch sử phiên phân tích, xuất kết quả và tạo danh sách ứng viên bán kèm. Mỗi mục tiêu phải được đánh giá dựa trên bằng chứng triển khai và kết quả kiểm thử tương ứng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm dữ liệu đơn hàng, cấu trúc giỏ hàng, luật kết hợp và quy trình hỗ trợ ra quyết định. Người dùng chính là người quản lý hoặc người phân tích dữ liệu tự quản lý bộ dữ liệu của mình.

Phạm vi hiện có tập trung vào nhập liệu, thống kê và luật cặp danh mục. Hệ thống không sử dụng thông tin thanh toán nhạy cảm để cá nhân hóa và chưa chứng minh tác động nhân quả đến doanh thu. Dữ liệu tham chiếu là Olist; việc suy rộng sang thị trường khác cần khảo sát riêng.

4. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện

Đề tài sử dụng nghiên cứu tài liệu để xác định khái niệm và thuật toán, phân tích yêu cầu để mô hình hóa quy trình, sau đó xây dựng các thành phần theo kiến trúc MVC. Mô hình quan hệ được thiết kế để giữ liên kết giữa bộ dữ liệu, khách hàng, sản phẩm và đơn hàng.

Tính đúng đắn được kiểm chứng bằng bộ giao dịch nhỏ có thể tính tay và các ca kiểm thử biên. Thực nghiệm quy mô lớn cần cố định dữ liệu, tham số, cấu hình máy và cách đo thời gian nhằm bảo đảm khả năng đối chiếu giữa các lần chạy.

5. Kết quả dự kiến

Sản phẩm của đề tài gồm ứng dụng web, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, mô-đun tính luật kết hợp và báo cáo phân tích. Kết quả kỳ vọng là người dùng có thể nạp dữ liệu, xem chỉ số tổng quan và giải thích vì sao một cặp danh mục được đưa vào danh sách xem xét bán kèm.

Các chỉ tiêu nghiệm thu gồm sự chính xác của phép tính, khả năng cô lập dữ liệu theo tài khoản, thông báo lỗi nhập liệu rõ ràng và tính nhất quán giữa màn hình thống kê với dữ liệu nguồn. Các chỉ tiêu thời gian xử lý sẽ được xác lập sau khi có số đo.

6. Ý nghĩa thực tiễn

Một giao diện tập trung giúp người dùng giảm thao tác ghép dữ liệu và đối chiếu thủ công. Việc trình bày số giỏ hỗ trợ, độ tin cậy và độ nâng tạo căn cứ kiểm tra đề xuất. Phân nhóm RFM bổ sung góc nhìn theo khách hàng, trong khi luật kết hợp bổ sung góc nhìn theo giỏ hàng. Hai kết quả phục vụ các câu hỏi khác nhau và không thay thế cho nhau.

7. Nội dung và thời gian thực hiện

Nội dung thực hiện gồm phân tích mã nguồn và yêu cầu, xác định cấu trúc dữ liệu, xây dựng luồng nhập và tra cứu, phân tích RFM, tính luật kết hợp, gợi ý mua kèm và kiểm thử.

Thời gian thực hiện chính thức: [Ngày bắt đầu] đến [Ngày kết thúc]. Các mốc nghiệm thu: khảo sát yêu cầu; hoàn thiện thiết kế; hoàn thiện chức năng; kiểm thử và chỉnh sửa; hoàn thiện báo cáo. Ngày thực tế của từng mốc được ghi theo kế hoạch học phần.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN BÀI TOÁN VÀ HỆ THỐNG

1.1. Bối cảnh và đối tượng sử dụng

Hệ thống hướng đến người quản lý hoặc người phân tích dữ liệu thương mại điện tử có các tệp giao dịch cần tổng hợp. Đây là bối cảnh bài toán của ứng dụng; không gán dự án cho một doanh nghiệp cụ thể khi chưa có hồ sơ khảo sát. Người dùng quản lý dữ liệu của chính tài khoản mình và lựa chọn bộ dữ liệu trước khi phân tích.

1.1.1. Bài toán phân tích giỏ hàng trong thương mại điện tử

Đầu vào là tập đơn hàng và các dòng sản phẩm thuộc từng đơn. Mỗi đơn được chuyển thành một tập mục không lặp; mục có thể là sản phẩm hoặc danh mục tùy cấp phân tích. Đầu ra là các luật $X \Rightarrow Y$ thỏa mãn ngưỡng do người dùng thiết lập.

Trong phạm vi phiên bản hiện có, mỗi vế của luật gồm một danh mục. Hệ thống cần xác định đúng tập giao dịch hợp lệ, loại đơn bị hủy hoặc không khả dụng và tránh đếm nhiều lần cùng danh mục trong một đơn. Mẫu số tính Support phải bao gồm cả giỏ chỉ có một mục hợp lệ.

1.2. Hiện trạng xử lý dữ liệu

Khi dữ liệu phân tán ở các tệp, người phân tích phải xác định khóa nối, kiểm tra dữ liệu thiếu và loại bản ghi trùng trước khi tổng hợp. Việc dùng trực tiếp số dòng chi tiết làm số đơn hoặc cộng thanh toán sau khi nối nhiều bảng có thể làm sai chỉ số. Hệ thống cần thống nhất đơn vị quan sát và phạm vi bộ dữ liệu cho mọi phép tính.

1.3.1. Phân tích giỏ hàng khách hàng

Phân tích giỏ hàng nghiên cứu quan hệ đồng xuất hiện của các mục trong giao dịch. Quan hệ này có thể phục vụ sắp xếp danh mục, gợi ý mua kèm hoặc xác định nhóm hàng cần khảo sát thêm. Đơn vị phân tích của đề tài là đơn hàng, không phải toàn bộ lịch sử của một khách hàng.

Khi gộp sản phẩm thành danh mục, số loại mục giảm và mẫu mua chung dễ xuất hiện hơn. Đổi lại, luật danh mục có độ chi tiết thấp và không đủ để lựa chọn một mã sản phẩm cụ thể nếu thiếu bước đối chiếu bổ sung.

1.3.2. Khai phá tập mục phổ biến và luật kết hợp

Quy trình chuẩn gồm tìm tập mục có tần suất đủ lớn, sau đó sinh luật từ các tập mục đó. Support, Confidence và Lift phản ánh ba khía cạnh khác nhau: mức phổ biến, xác suất có điều kiện và độ lệch so với giả thiết độc lập. Khi diễn giải, cần xem thêm số giao dịch hỗ trợ để tránh đề xuất dựa trên mẫu quá nhỏ.

1.3.3. Giao dịch, tập mục và tập mục phổ biến

Gọi I là tập tất cả các mục và D là tập giao dịch gồm N phần tử. Mỗi giao dịch t là một tập con của I. Một tập mục X được gọi là phổ biến khi tỷ lệ giao dịch chứa X đạt ngưỡng hỗ trợ tối thiểu. Trong một giao dịch, số lượng mua nhiều lần của cùng một mục không làm tăng số lần xuất hiện theo mô hình nhị phân.

1.3.4. Luật kết hợp

Luật kết hợp có dạng $X \Rightarrow Y$, trong đó X và Y không rỗng và $X \cap Y = \emptyset$. X là tiền đề, Y là hệ quả. Chiều của luật có ý nghĩa đối với Confidence; luật $A \Rightarrow B$ có thể có độ tin cậy khác luật $B \Rightarrow A$. Quan hệ này mô tả thống kê quan sát, không chứng minh A gây ra B.

1.3.5. Độ hỗ trợ — Support

$Support(X) = n(X)/N$. Đối với luật $X \Rightarrow Y$, $Support(X \Rightarrow Y) = n(X \cup Y)/N$. Khi biểu diễn phần trăm, nhân kết quả với 100. Ví dụ, cặp A và B xuất hiện trong 2 trên 5 giỏ thì Support là 40%. N phải được xác định sau cùng một chính sách lọc dữ liệu cho mọi luật.

1.3.6. Độ tin cậy — Confidence

$Confidence(X \Rightarrow Y) = n(X \cup Y)/n(X)$, với $n(X) > 0$. Chỉ số biểu diễn tỷ lệ giỏ có Y trong số giỏ đã có X. Nếu A có trong 3 giỏ và A cùng B có trong 2 giỏ thì $Confidence(A \Rightarrow B) = 2/3 \approx 66{,}67\%$. Confidence cao có thể do Y vốn đã rất phổ biến nên cần xem đồng thời Lift.

1.3.7. Độ nâng — Lift

Lift(X ⇒ Y) = Confidence(X ⇒ Y)/Support(Y), trong đó hai tỷ lệ cùng dùng dạng số thập phân. Lift > 1 biểu thị đồng xuất hiện cao hơn mức kỳ vọng dưới giả thiết độc lập; Lift = 1 tương ứng độc lập theo tần suất quan sát; Lift < 1 biểu thị thấp hơn kỳ vọng. Với Confidence = 2/3 và Support(B) = 3/5, Lift = 10/9 ≈ 1,1111.

1.4. Quy tắc nghiệp vụ

Mỗi bộ dữ liệu thuộc một tài khoản; các khóa nghiệp vụ được phân biệt trong phạm vi dataset_id. Nhập bảng cha trước bảng con để bảo đảm khóa ngoại. Giao dịch phân tích loại trạng thái canceled và unavailable; trạng thái null vẫn có thể được chấp nhận theo mã hiện tại.

Giỏ hàng được biểu diễn bằng tập danh mục phân biệt trong một đơn. Danh mục trống bị loại; giỏ một danh mục vẫn tham gia mẫu số. Gợi ý loại danh mục đã chọn và giữ tối đa mười hệ quả khác nhau theo thứ tự luật đã xếp hạng.

1.5. Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Quy trình đầu vào bắt đầu từ việc chuẩn bị tệp, xác định quan hệ giữa các bảng và kiểm tra các mã tham chiếu. Sau nhập, người dùng tra cứu và chọn công cụ phân tích phù hợp với câu hỏi. Luật có số quan sát thấp cần được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng trong một quyết định bán kèm.

1.6. Tiểu kết chương

Bài toán yêu cầu phối hợp quản lý dữ liệu và phân tích có thể giải thích. Tính đúng đắn của khóa nối, chính sách lọc và mẫu số giao dịch là điều kiện để kết quả có ý nghĩa.

CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Thu thập yêu cầu

Yêu cầu được xác lập bằng việc đối chiếu tuyến truy cập, controller, dịch vụ, giao diện và các ca kiểm thử trong dự án. Phỏng vấn người dùng nghiệp vụ là hoạt động cần triển khai khi đưa hệ thống vào tổ chức cụ thể. Phiếu hỏi ở phụ lục phục vụ bước thu thập này.

Đối tượng khảo sát dự kiến gồm người quản lý kinh doanh và người phân tích dữ liệu. Các câu hỏi tập trung vào nguồn tệp, tần suất nhập, khái niệm khách hàng, trạng thái đơn hợp lệ và cách đánh giá tính hữu ích của gợi ý.

2.2. Kết quả khảo sát chức năng hiện có

Mã nguồn có các tuyến đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ, tạo và chọn bộ dữ liệu, nhập năm nhóm dữ liệu nghiệp vụ, thống kê, phân nhóm khách hàng, luật kết hợp và gợi ý. Không có cơ sở để báo cáo tỷ lệ hài lòng hoặc số người tham gia phỏng vấn. Các nhu cầu ưu tiên dưới đây được rút ra từ phạm vi chức năng đã xây dựng.

Bảng 2.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Tiêu chí chấp nhận
F01	Xác thực	Bảo vệ trang nghiệp vụ bằng auth
F02	Quản lý dataset	Chỉ chọn dữ liệu thuộc tài khoản
F03	Nhập dữ liệu	Kiểm tra cột, khóa và kiểu dữ liệu
F04	Tra cứu và thống kê	Kết quả giới hạn trong dataset
F05	Phân nhóm RFM	Tính theo customer_unique_id
F06	Luật kết hợp	Lọc Support Confidence Lift
F07	Gợi ý mua kèm	Loại danh mục đã chọn và trùng lặp

2.3. Yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn yêu cầu không ghi một phần tệp khi có lỗi; tính bảo mật yêu cầu xác minh quyền sở hữu phía máy chủ. Khả năng sử dụng yêu cầu thông báo lỗi có vị trí và thông tin ngưỡng rõ ràng. Khả năng bảo trì yêu cầu tách lớp dịch vụ phân tích khỏi controller.

Hiệu năng phải được đo với số bản ghi, số giỏ và độ dài giỏ cụ thể. Phân trang SQL được ưu tiên cho danh sách; các chỉ tiêu thời gian phản hồi cần được xác định sau phép đo thay vì đưa ra một con số chưa kiểm chứng.

2.4. Tiểu kết chương

Yêu cầu được tổ chức quanh luồng dữ liệu và quyền sở hữu. Tiêu chí nghiệm thu phải kiểm chứng đồng thời đầu ra phân tích, nhập liệu và cô lập bộ dữ liệu.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Quy trình nghiệp vụ đề xuất

Người dùng đăng nhập, tạo hoặc chọn dataset, nhập các tệp theo quan hệ phụ thuộc và đối chiếu thống kê đầu vào. Sau đó người dùng xem RFM hoặc thiết lập ngưỡng để tính luật và tạo gợi ý. Khi kết quả không có luật, cần kiểm tra dữ liệu và ngưỡng trước khi đưa ra nhận định nghiệp vụ.

Đăng nhập → Tạo hoặc chọn bộ dữ liệu

↓

Nhập khách hàng và sản phẩm → Nhập đơn hàng

↓

Nhập chi tiết đơn và thanh toán → Đối chiếu dữ liệu

↓

Thống kê tổng quan → RFM hoặc luật kết hợp → Gợi ý

Hình 3.1 Luồng nghiệp vụ đề xuất

3.2. Mô hình hóa yêu cầu

Tác nhân chính là người dùng đã đăng nhập. Khách chưa đăng nhập có thể truy cập các trang công khai và thực hiện xác thực. Mã nguồn không cho thấy mô hình quản trị viên riêng cho việc phân quyền quản trị toàn hệ thống; quyền đối với dữ liệu gắn với chủ sở hữu dataset.

Khách → Đăng ký và đăng nhập

Người dùng → Quản lý hồ sơ và bộ dữ liệu

Người dùng → Nhập và tra cứu dữ liệu

Người dùng → Xem thống kê và phân nhóm RFM

Người dùng → Phân tích luật và xem gợi ý mua kèm

Hình 3.2 Ca sử dụng tổng quát

3.2.1. UC01 Tạo và chọn bộ dữ liệu

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập.

Luồng chính: Nhập tên và thông tin mô tả; hệ thống kiểm tra đầu vào, lưu chủ sở hữu; người dùng chọn dataset để làm việc.

Luồng ngoại lệ: Tên không hợp lệ bị từ chối; dataset không thuộc tài khoản không được sử dụng.

Hậu điều kiện: dữ liệu hoặc kết quả chỉ thuộc bộ dữ liệu người dùng được phép truy cập.

3.2.2. UC02 Nhập dữ liệu nghiệp vụ

Tiền điều kiện: Đã chọn dataset và có bảng cha phù hợp.

Luồng chính: Chọn đúng nhóm dữ liệu, tải tệp; hệ thống đọc tiêu đề, kiểm tra dòng, kiểm tra mã tham chiếu và ghi trong giao dịch.

Luồng ngoại lệ: Thiếu cột, trùng khóa hoặc sai tham chiếu dẫn đến thông báo lỗi và hủy thay đổi.

Hậu điều kiện: dữ liệu hoặc kết quả chỉ thuộc bộ dữ liệu người dùng được phép truy cập.

3.2.3. UC03 Phân tích luật kết hợp

Tiền điều kiện: Có đơn và danh mục hợp lệ.

Luồng chính: Người dùng nhập ba ngưỡng; hệ thống chuẩn hóa giỏ, đếm mục và cặp, tính chỉ số và trả danh sách xếp hạng.

Luồng ngoại lệ: Ngưỡng ngoài miền bị từ chối; không có giỏ hợp lệ trả tập kết quả rỗng.

Hậu điều kiện: dữ liệu hoặc kết quả chỉ thuộc bộ dữ liệu người dùng được phép truy cập.

3.2.4. UC04 Phân nhóm khách hàng

Tiền điều kiện: Có khách hàng định danh và đơn có thời điểm mua.

Luồng chính: Người dùng chọn ngày tham chiếu; hệ thống tổng hợp thanh toán theo đơn, tính RFM và phân nhóm theo thứ tự ưu tiên.

Luồng ngoại lệ: Bản ghi không có định danh duy nhất hoặc ngày mua không tham gia tập phân tích.

Hậu điều kiện: dữ liệu hoặc kết quả chỉ thuộc bộ dữ liệu người dùng được phép truy cập.

3.2.5. UC05 Gợi ý mua kèm

Tiền điều kiện: Có luật đạt ngưỡng và danh mục đầu vào.

Luồng chính: Người dùng chọn danh mục; hệ thống chọn luật có tiền đề phù hợp, bỏ hệ quả đã chọn, loại trùng và giữ tối đa mười kết quả.

Luồng ngoại lệ: Không có luật phù hợp trả danh sách rỗng để người dùng điều chỉnh lựa chọn.

Hậu điều kiện: dữ liệu hoặc kết quả chỉ thuộc bộ dữ liệu người dùng được phép truy cập.

3.3. Sơ đồ trình tự phân tích

Trình duyệt gửi yêu cầu đến route có middleware auth. FormRequest xác nhận miền tham số; controller yêu cầu DatasetContext giải quyết dataset và gọi AssociationRules. Dịch vụ truy vấn cơ sở dữ liệu, tính kết quả rồi chuyển cho giao diện. Một mã dataset hợp lệ về kiểu vẫn phải được kiểm tra quyền sở hữu.

Trình duyệt → auth → AssociationRuleRequest

↓

Controller → DatasetContext → Kiểm tra chủ sở hữu

↓

AssociationRules → SQL đếm giỏ mục và cặp

↓

Lọc và xếp hạng → Controller → Blade → Trình duyệt

Hình 3.3 Trình tự phân tích luật

3.4. Phân tích thuật toán và độ phức tạp

Mỗi giỏ có k danh mục phân biệt tạo $k(k-1)/2$ cặp không có hướng. Tổng số cặp phụ thuộc phân bố độ dài giỏ, vì vậy dữ liệu nhiều giỏ dài có thể tốn chi phí nối lớn dù cùng số đơn. Mỗi cặp sau đếm tạo hai luật có hướng.

Apriori [1] là cơ sở lý thuyết cho khai phá tập mục phổ biến. Phiên bản hiện tại đếm trực tiếp cặp bằng SQL, không triển khai Apriori đầy đủ và không sinh luật có nhiều danh mục trong một vế. Mở rộng tập mục nhiều phần tử cần lựa chọn và kiểm chứng thuật toán riêng.

3.5. Tiểu kết chương

Các ca sử dụng làm rõ điều kiện, luồng chính và ngoại lệ. Phân tách xác thực, quyền sở hữu và xử lý phân tích giúp kiểm tra từng trách nhiệm và giảm sai sót khi bổ sung chức năng.

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Nhóm thực thể cốt lõi gồm users, datasets, customers, products, orders, order_items và order_payments. Các bảng phụ trợ có trong lược đồ không đồng nghĩa chức năng tương ứng đã được nối vào luồng ứng dụng. Thiết kế ở đây tập trung vào các bảng được sử dụng trực tiếp bởi controller và dịch vụ.

users 1 → N datasets

datasets 1 → N customers và products và orders

customers 1 → N orders

orders 1 → N order_items N ← 1 products

orders 1 → N order_payments

Các khóa ngoại nghiệp vụ cùng dataset_id

Hình 4.1 Quan hệ thực thể nghiệp vụ

Bảng 4.1 Khóa và liên kết nghiệp vụ

Bảng	Khóa	Quan hệ
datasets	dataset_id	user_id tham chiếu users
customers	dataset_id customer_id	Thuộc một dataset
products	dataset_id product_id	Thuộc một dataset
orders	dataset_id order_id	Khách hàng cùng dataset
order_items	dataset_id order_id order_item_id	Đơn hàng và sản phẩm cùng dataset
order_payments	dataset_id order_id payment_sequential	Đơn hàng cùng dataset

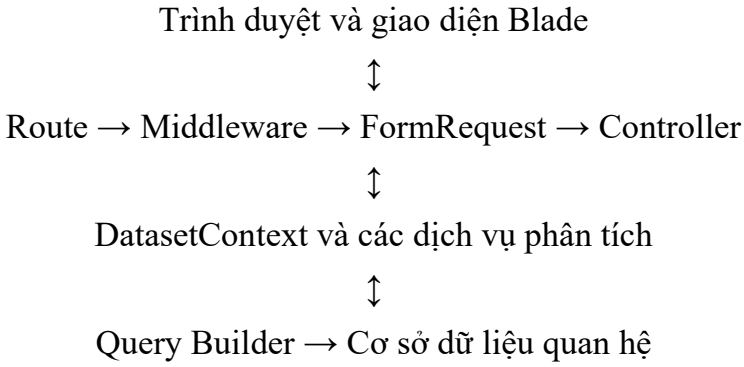
4.1.1. Ràng buộc toàn vẹn

Migration mở rộng phạm vi dữ liệu chuyển các khóa nghiệp vụ sang khóa ghép dataset_id. Các bản ghi cũ được đưa vào dataset chưa xác định chủ sở hữu để tránh tự ý gán quyền. Migration nâng cấp nhắm đến lược đồ MySQL có sẵn, không phải quy trình tạo mới hoàn chỉnh trên mọi hệ quản trị.

Khóa ngoại ghép ngăn một dòng hàng tham chiếu sang sản phẩm của dataset khác. Việc xóa dữ liệu cần tuân thủ quan hệ tham chiếu; không thực hiện gộp ngược dataset có mã nghiệp vụ trùng bằng một migration hạ cấp tự động.

4.2. Thiết kế kiến trúc MVC

Route xác định điểm vào; middleware bảo vệ truy cập; FormRequest kiểm tra tham số; controller điều phối; các lớp dịch vụ chịu trách nhiệm nghiệp vụ. Blade trình bày đầu ra và biểu mẫu. Dù Laravel hỗ trợ ORM, phần phân tích của dự án chủ yếu sử dụng Query Builder và SQL tổng hợp.



Hình 4.2 Kiến trúc xử lý MVC

4.2.1. Môi trường phát triển và cấu trúc mã nguồn

Cấu hình composer.json hiện khai báo PHP ^8.3, Laravel ^13.17, Breeze ^2.4 và PhpSpreadsheet ^5.10. Đây là ràng buộc phiên bản, không thay thế phiên bản cài đặt chính xác trong composer.lock. Mã nguồn được tổ chức ở app/Http/Controllers, app/Services, resources/views, routes, database/migrations và tests.

Môi trường máy khảo sát có PHP CLI 8.4.0 và Composer 2.9.5. Cần bổ sung hệ điều hành, phiên bản MySQL, CPU, RAM và cấu hình triển khai vào biên bản thực nghiệm. Không đưa nội dung .env chứa thông tin bí mật vào phụ lục.

4.2.2. Xây dựng chức năng xác thực tài khoản

Các tuyến tài khoản được khai báo qua routes/auth.php. Nhóm dữ liệu và phân tích đặt trong middleware auth; Dashboard còn sử dụng verified. Controller tài khoản xử lý các thao tác theo luồng của ứng dụng. Các trường hợp cần kiểm tra gồm sai mật khẩu, hết phiên, truy cập trực tiếp khi chưa đăng nhập và cập nhật hồ sơ không hợp lệ.

4.2.3. Xây dựng chức năng nhập dữ liệu

Hệ thống dùng controller nhập riêng cho khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn và thanh toán. Bộ đọc OrderFileReader cung cấp từng dòng để controller kiểm tra. Phân tách này cho phép dùng chung cơ chế đọc nhưng giữ quy tắc dữ liệu riêng của từng bảng.

4.2.4. Tạo và quản lý bộ dữ liệu

DatasetController cung cấp tuyến tạo và chọn bộ dữ liệu. Mọi thao tác nhập phải giải quyết được dataset_id qua DatasetContext trước khi ghi. Người dùng không có bộ dữ liệu nhận thông báo cần tạo bộ mới. Bộ đang chọn được lưu trong phiên và vẫn phải được kiểm tra quyền khi sử dụng.

4.2.5. Kiểm tra cấu trúc và tính hợp lệ

Controller sản phẩm loại BOM ở tên cột đầu, trim tiêu đề và ánh xạ các tên product_name_lenght, product_description_lenght của nguồn dữ liệu sang tên chuẩn. Tiêu đề trùng hoặc thiếu cột bắt buộc bị từ chối. Từng dòng được kiểm tra số cột, kiểu số, miền không âm và độ dài chuỗi.

Giá trị rỗng được chuẩn hóa về null nếu trường cho phép. Lỗi phản hồi có số dòng để người dùng sửa tệp. Việc chấp nhận dữ liệu thiếu phải phụ thuộc quy tắc từng trường, không áp dụng một cách đồng loạt cho mọi thuộc tính.

4.2.6. Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Luồng sản phẩm gom 500 bản ghi mỗi lô và thực hiện trong DB::transaction. Trước khi insert, hệ thống kiểm tra mã đã tồn tại trong bộ dữ liệu. Dòng trắng được bỏ qua; tệp không có dữ liệu hợp lệ bị từ chối. Kích thước lô là lựa chọn triển khai hiện tại và cần đo lại khi thay đổi cấu hình máy hoặc cấu trúc bảng.

4.2.7. Xử lý lỗi, dữ liệu trùng và lịch sử nhập

Hệ thống phát hiện trùng mã trong lô và trùng với cơ sở dữ liệu. Khi lỗi xảy ra, giao dịch hủy các thay đổi để giữ tính nhất quán. Thông báo thành công nêu số bản ghi đã lưu. Nhật ký nhập bền vững gồm tên tệp, mã băm, thời gian và thống kê lỗi là phần cần bổ sung nếu yêu cầu truy vết toàn bộ lịch sử nhập.

4.2.8. Xây dựng chức năng tra cứu dữ liệu nghiệp vụ

Các tuyến /products, /customers, /orders, /order_items và /order_payments phục vụ tra cứu từng nhóm dữ liệu. Điều kiện dataset_id phải xuất hiện trong truy vấn gốc và cả các phép nối. Phân trang giúp giảm số bản ghi kết xuất. Khi có bộ lọc tìm kiếm, cần giữ nguyên ngữ cảnh bộ dữ liệu và xác thực giá trị lọc.

4.2.9. Lựa chọn giao dịch hợp lệ

Mã hiện có loại trạng thái canceled và unavailable nhưng vẫn chấp nhận order_status null và các trạng thái khác. Vì vậy, báo cáo không được mô tả tập phân tích là chỉ gồm đơn đã giao. Nếu mục tiêu chuyển sang chỉ delivered, cần thay chính sách lọc và chạy lại toàn bộ phép đo.

4.2.10. Xử lý giá trị thiếu và dữ liệu trùng

Danh mục null hoặc rỗng sau trim bị loại khỏi dữ liệu phân tích. DISTINCT trên cặp order_id và item loại nhiều sản phẩm cùng danh mục trong một đơn. Đơn không còn danh mục hợp lệ sau lọc không thuộc mẫu số N. Cần báo cáo riêng số đơn bị loại để người đọc hiểu độ bao phủ của kết quả.

4.2.11. Xây dựng giỏ hàng theo đơn hàng

Giỏ được định nghĩa bởi order_id trong một dataset_id. Hệ thống đếm số order_id phân biệt từ dữ liệu đã làm sạch. Giỏ một mục vẫn được giữ để tính tần suất và xác suất nền. Khi nối một bảng với chính nó để tạo cặp, điều kiện a.item < b.item tránh cặp tự thân và tránh đếm hai lần cặp không có hướng.

4.3. Thiết kế chức năng phân nhóm RFM

Recency là số ngày giữa ngày tham chiếu và lần mua gần nhất. Nếu không chỉ định ngày, hệ thống chọn ngày mua mới nhất của tập đơn có định danh hợp lệ. Frequency là số đơn theo customer_unique_id; Monetary là tổng thanh toán đã tổng hợp theo từng đơn trước khi nối, nhằm tránh nhân bản số đơn.

Điểm R lần lượt là 5, 4, 3, 2, 1 theo các mốc không quá 30, 60, 90, 180 và trên 180 ngày. Điểm F bằng số đơn và chặn trên tại 5. Điểm M dùng bốn ngưỡng phân

vị 20%, 40%, 60%, 80% và so sánh lớn hơn nghiêm ngặt; các ngưỡng trùng có thể làm thiếu một số mức điểm. Monetary không dương nhận điểm 1.

Bảng 4.2 Quy tắc nhóm RFM theo thứ tự ưu tiên

Nhóm	Điều kiện
Giá trị cao	$R \geq 4$ $F \geq 3$ $M \geq 4$
Trung thành	$R \geq 3$ $F \geq 3$ sau nhóm trên
Mới	$R \geq 4$ $F = 1$
Nguy cơ rời bỏ	$R \leq 2$ $F \geq 2$
Ít hoạt động	$R \leq 2$ sau nhóm trên
Tiềm năng	Các trường hợp còn lại

4.4. Thiết kế luật kết hợp và gợi ý

AssociationRules chuẩn hóa danh mục, loại lặp trong một đơn và đếm số giỏ hợp lệ N. Support của cặp bằng số giỏ chứa cả hai mục chia N, Confidence chia cho số giỏ chứa tiền đề, Lift bằng Confidence dạng thập phân chia Support của hệ quả. Tham số Support và Confidence trên giao diện sử dụng đơn vị phần trăm.

Luật được xếp giảm theo Lift, Confidence và số giỏ mua chung; tên tiền đề và hệ quả dùng để phân xử khi bằng nhau. ProductRecommendations chọn luật có tiền đề trong các mục đã chọn, loại hệ quả đã chọn, giữ một kết quả cho mỗi hệ quả và giới hạn mười kết quả. Việc chọn nhiều mục không tạo ra một luật tiền đề nhiều mục; mỗi ứng viên vẫn dựa trên một luật cặp.

Bảng 4.3 Miền tham số phân tích

Tham số	Miền hợp lệ	Ý nghĩa
Support	0,01 đến 100 %	Tỷ lệ giỏ chứa cặp
Confidence	0 đến 100 %	Tỷ lệ có hệ quả khi có tiền đề
Lift	0 đến 1000	Mức đồng xuất hiện so với độc lập

4.5. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện sử dụng các nhóm trang tài khoản, dữ liệu và phân tích. Các mô tả dưới đây đối chiếu với các tệp Blade của ứng dụng; ảnh chụp màn hình phục vụ bảo vệ cần lấy từ bản chạy đã nhập bộ dữ liệu được phép sử dụng.

4.5.1. Giao diện đăng nhập và hồ sơ

Biểu mẫu xác thực, phản hồi lỗi và cập nhật thông tin tài khoản. Các thao tác dữ liệu chỉ thực hiện sau đăng nhập.

Thành phần giao diện: login.blade.php và profile/edit.blade.php.

4.5.2. Giao diện quản lý bộ dữ liệu

Tạo và chọn dataset. Bộ dữ liệu đang chọn xác định phạm vi của các trang phân tích tiếp theo.

Thành phần giao diện: datasets.blade.php.

4.5.3. Giao diện danh sách khách hàng và sản phẩm

Tra cứu bảng dữ liệu, phân trang và tải tệp nhập tương ứng. Thông báo lỗi phải giúp xác định dữ liệu cần sửa.

Thành phần giao diện: customers.blade.php và products.blade.php.

4.5.4. Giao diện đơn hàng và chi tiết đơn

Hiển thị bản ghi đơn và dòng hàng; hai cấp dữ liệu có đơn vị đếm khác nhau.

Thành phần giao diện: orders.blade.php và order_items.blade.php.

4.5.5. Giao diện thanh toán

Tra cứu các lần thanh toán của đơn; một đơn có thể có nhiều dòng thanh toán.

Thành phần giao diện: order_payments.blade.php.

4.5.6. Giao diện trang tổng quan

Tóm tắt dữ liệu và chỉ số kinh doanh theo phạm vi mà HomeAnalytics thực hiện. Cần đối chiếu khái niệm tổng thanh toán với doanh thu kế toán trước khi sử dụng ngoài phạm vi đồ án.

Thành phần giao diện: home.blade.php.

4.5.7. Giao diện phân nhóm khách hàng

Hiển thị phân nhóm RFM, ngày tham chiếu và danh sách khách hàng có phân trang; hỗ trợ lọc để xem nhóm quan tâm.

Thành phần giao diện: customer_segments.blade.php.

4.5.8. Giao diện luật kết hợp

Nhập Support Confidence Lift và xem các chỉ số cùng số giỏ hỗ trợ. Trạng thái không có kết quả cần được trình bày rõ.

Thành phần giao diện: association_rules.blade.php.

4.5.9. Giao diện gợi ý mua kèm

Chọn các danh mục đầu vào và xem ứng viên mua kèm có căn cứ từ luật. Danh mục đã có trong lựa chọn không xuất hiện lại trong kết quả.

Thành phần giao diện: product_recommendations.blade.php.

4.6. Kiểm thử và đánh giá

Kiểm chứng gồm đối chiếu phép tính tay với dịch vụ, kiểm tra phân quyền, nhập dữ liệu lỗi và tính nhất quán của tổng hợp. Các tệp kiểm thử sẵn có bao phủ luật kết hợp, gợi ý, RFM, nhập liệu và dataset. Sự tồn tại của ca kiểm thử không tự chứng minh chúng đạt trong môi trường triển khai.

4.6.1. Dữ liệu và kịch bản kiểm thử

Dữ liệu kiểm chứng nhỏ gồm năm giỏ hợp lệ và các giỏ không hợp lệ để kiểm tra điều kiện loại. Dữ liệu nhập liệu cần có tệp đúng, thiếu cột, trùng cột, sai kiểu, trùng khóa và khóa ngoại không tồn tại. Dữ liệu quyền truy cập cần ít nhất hai tài khoản với hai bộ dữ liệu có mã nghiệp vụ trùng nhau.

4.6.2. Xác thực và quyền truy cập

Kiểm tra khách chưa đăng nhập bị chuyển hướng, chủ sở hữu truy cập được bộ dữ liệu và tài khoản khác không truy cập được dù biết dataset_id. Kiểm tra thêm các đường truy cập nhập tệp, phân tích và thống kê để bảo đảm quyền không chỉ được kiểm tra ở màn hình chọn dữ liệu.

4.6.3. Nhập và kiểm tra dữ liệu

Kiểm tra tệp rỗng, BOM, thứ tự cột, tên cột tương thích Olist và các trường số không hợp lệ. Khi lỗi ở một dòng sau lô đầu tiên, dữ liệu đã ghi trong giao dịch phải được rollback. Kiểm tra trùng khóa trong cùng tệp, giữa các lô và với bản ghi có sẵn.

4.6.4. Tra cứu và thống kê

Đối chiếu tổng đơn và thanh toán bằng truy vấn kiểm tra độc lập. Một đơn có nhiều dòng thanh toán không được làm tăng số đơn trong biểu đồ tháng. Hai customer_id có cùng customer_unique_id cần được kiểm tra theo định nghĩa khách hàng duy nhất. Đơn thiếu ngày phải xuất hiện trong thống kê thiếu ngày.

4.6.5. Kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán

Bộ giao dịch tính tay được dùng để xác minh công thức độc lập với thuật toán triển khai. Tập có năm giỏ: {A,B}, {A,B}, {A}, {B}, {C}. Khi một sản phẩm A lặp trong giỏ đầu, kết quả không đổi vì mỗi mục chỉ được tính hiện diện một lần.

4.6.6. Đối chiếu với bộ giao dịch tính tay

Tổng N = 5; n(A) = 3; n(B) = 3; n(C) = 1; n(A ∪ B) = 2. Do đó Support(A ⇒ B) = 40%; Confidence(A ⇒ B) = 66,6667%; Lift(A ⇒ B) = 1,1111. Luật ngược có cùng giá trị trong ví dụ cân đối này.

Có thể kiểm tra tính có hướng bằng cách thay giỏ {A} thành {C}. Khi đó n(A)=2, n(B)=3, n(A ∪ B)=2; Confidence(A ⇒ B)=100% nhưng Confidence(B ⇒ A)=66,6667%. Đây là phép tính minh họa, không phải kết quả thực nghiệm Olist.

4.6.7. Kiểm tra Support, Confidence và Lift

Với bộ năm giỏ ban đầu, ngưỡng Support 40%, Confidence 66% và Lift 1,1 giữ hai luật A ⇒ B và B ⇒ A. Tăng Support lên 41%, Confidence lên 67% hoặc Lift lên 1,2 sẽ loại cả hai. Kiểm tra sai số số thực tại biên để tránh loại luật chỉ do cách biểu diễn số.

4.6.8. Đánh giá thời gian xử lý và quy mô dữ liệu

Đo riêng thời gian đọc dữ liệu, tiền xử lý, đếm hoặc khai phá, sinh luật và kết xuất. Với mỗi cấu hình, chạy ít nhất ba lần trên cùng dữ liệu và báo cáo trung vị cùng khoảng dao động. Ghi rõ trạng thái bộ nhớ đệm, chỉ mục và số giao dịch.

[Bổ sung bảng kết quả đo theo quy mô.] Đối với cách đếm cặp, tổng số cặp phát sinh phụ thuộc tổng của k_t(k_t−1)/2 trên các giỏ có độ dài k_t. Vì vậy, số dòng đầu vào đơn thuần chưa đủ giải thích thời gian xử lý.

Bảng 4.4 Đối chiếu kiểm chứng và phạm vi

Nội dung	Bằng chứng	Giới hạn
Luật kết hợp	AssociationRuleTest.php	Cần nhật ký chạy kiểm thử
RFM	CustomerSegmentTest.php	Chưa đo hiệu quả chiến dịch
Gợi ý	ProductRecommendationTest.php	Gợi ý danh mục từ luật cặp
Cô lập dữ liệu	DatasetIsolationTest.php	Cần kiểm tra cấu hình triển khai
Hiệu năng	Kế hoạch đo trên dữ liệu cố định	Chưa có số đo thực nghiệm

4.7. Tiểu kết chương

Thiết kế đặt phạm vi dataset xuyên suốt tầng truy vấn và xử lý. RFM, luật kết hợp và gợi ý có quy tắc riêng, được tách thành dịch vụ để thuận tiện đối chiếu. Đánh giá tiếp theo cần bổ sung ảnh bản chạy và nhật ký thực nghiệm.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Dự án đã xây dựng các thành phần quản lý tài khoản và bộ dữ liệu, nhập và tra cứu dữ liệu giao dịch, thống kê tổng quan, phân nhóm khách hàng RFM, tính luật cặp danh mục và gợi ý mua kèm. Luồng xử lý tách controller và dịch vụ, đồng thời ràng buộc phạm vi truy vấn theo bộ dữ liệu.

Bộ ví dụ tính tay cho phép xác định kết quả kỳ vọng của Support Confidence Lift. Cấu trúc kiểm thử hiện có là nền tảng kiểm chứng các tình huống dữ liệu và quyền truy cập. Kết luận nghiệm thu cần được hoàn tất với kết quả chạy kiểm thử và trình diễn thực tế.

5.2. Hạn chế

Mô-đun luật hiện giới hạn một danh mục ở mỗi vế và chưa khai phá tập mục nhiều phần tử. Gợi ý không xét tồn kho, biên lợi nhuận hay mức giảm giá tối ưu. RFM sử dụng ngưỡng và thứ tự nhóm do ứng dụng quy định, cần hiệu chỉnh nếu áp dụng cho một mô hình kinh doanh khác.

Chưa có bằng chứng thực nghiệm đầy đủ về hiệu năng trên dữ liệu lớn hoặc tác động đến doanh thu. Migration phụ thuộc lược đồ MySQL nền có sẵn làm tăng yêu cầu chuẩn bị khi triển khai mới. Các số liệu khảo sát người dùng và thời gian thực hiện chính thức cần được bổ sung theo hồ sơ đồ án.

5.3. Đề xuất phát triển

Ưu tiên hoàn thiện quy trình triển khai tái lập, nhật ký kiểm thử và thực nghiệm trên bộ dữ liệu cố định. Bổ sung lưu cấu hình phiên phân tích, mã băm dữ liệu và xuất kết quả để đối chiếu giữa các lần chạy.

Ở lớp phân tích, có thể mở rộng tập mục nhiều phần tử, lọc theo thời gian và theo dõi độ ổn định của luật. Ở lớp ứng dụng, có thể bổ sung điều kiện tồn kho, lợi nhuận và đánh giá thử nghiệm đối chứng cho gợi ý. Mỗi hướng phát triển cần có tiêu chí đo và kiểm tra quyền dữ liệu tương ứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. Agrawal và R. Srikant. Fast Algorithms for Mining Association Rules. VLDB, 1994, tr. 487–499. https://rsrikant.com/papers/vldb94.pdf

[2] Olist. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce. Nguồn dữ liệu tham chiếu; số liệu thực nghiệm phải gắn với tệp thực tế được nhập.

[3] Dự án web_analyst. routes/web.php; composer.json; app/Services; app/Http/Controllers; app/Http/Requests; resources/views; database/migrations; tests. Phiên bản mã nguồn khảo sát ngày 26/10/2026.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Phiếu phỏng vấn người quản lý

Đơn vị và người trả lời: [Bổ sung]. Thời điểm: [Bổ sung].

Câu 1. Các tệp giao dịch được xuất từ đâu và cập nhật với tần suất nào?

Câu 2. Đơn hàng nào được xem là hợp lệ khi phân tích? Có xử lý đơn hủy và hoàn tiền riêng không?

Câu 3. Chỉ số nào được dùng để đánh giá một đề xuất mua kèm?

Câu 4. Có yêu cầu giới hạn theo thời gian, danh mục hoặc tồn kho không?

Câu 5. Ai được quyền xem và chia sẻ dữ liệu? Cách xác nhận chủ sở hữu là gì?

Phụ lục 2. Phiếu khảo sát người phân tích

Người trả lời: [Bổ sung].

Câu 1. Những lỗi tệp nào xuất hiện thường xuyên nhất?

Câu 2. Cần xuất kết quả theo biểu mẫu nào?

Câu 3. Các thuật ngữ Support Confidence Lift có cần giải thích trực tiếp trên giao diện không?

Câu 4. Việc lọc nhóm khách hàng và chọn ngày tham chiếu đã đáp ứng công việc chưa?

Câu 5. Thời gian phản hồi chấp nhận được cho quy mô dữ liệu thực tế là bao nhiêu?

Phụ lục 3. Từ điển dữ liệu cốt lõi

Các thuộc tính dưới đây phục vụ diễn giải lược đồ nghiệp vụ. Kiểu vật lý và ràng buộc chi tiết phải đối chiếu lược đồ nền cùng migration nâng cấp khi triển khai.

Bảng PL1 Từ điển trường nghiệp vụ

Trường	Vai trò	Quy tắc chính

Trường	Vai trò	Quy tắc chính
dataset_id	Phạm vi dữ liệu	Tham gia khóa và điều kiện truy vấn
customer_id	Khách hàng trong đơn	Duy nhất trong dataset
customer_unique_id	Gộp định danh RFM	Trim và loại giá trị rỗng
product_id	Mã sản phẩm	Duy nhất trong dataset
product_category_name	Mục phân tích giỏ	Loại trống và loại lặp trong đơn
order_id	Mã giao dịch	Duy nhất trong dataset
order_status	Trạng thái đơn	Loại canceled unavailable khi phân tích
order_purchase_timestamp	Thời điểm mua	Cần có cho RFM
order_item_id	Số thứ tự dòng hàng	Phân biệt trong đơn
payment_value	Giá trị thanh toán	Tổng hợp theo đơn trước khi nối
payment_sequential	Số thứ tự thanh toán	Phân biệt trong đơn

Phụ lục 4. Thiết kế đầu vào và kiểm tra hợp lệ

Đầu vào đăng nhập gồm thông tin tài khoản và mật khẩu. Đầu vào dataset gồm tên và mô tả theo biểu mẫu. Đầu vào nhập liệu gồm tệp phù hợp nhóm dữ liệu. Không đưa mật khẩu, chuỗi kết nối hoặc nội dung .env vào báo cáo.

Đầu vào luật gồm Support Confidence Lift trong miền quy định. Đầu vào gợi ý gồm danh sách danh mục và ngưỡng. Kiểm tra phía máy chủ là căn cứ cuối cùng; kiểm tra trên trình duyệt chỉ hỗ trợ thao tác người dùng.

Phụ lục 5. Thiết kế đầu ra

Danh sách dữ liệu nghiệp vụ trình bày theo bản ghi và phân trang. Đầu ra RFM gồm ngày tham chiếu, nhóm, số khách hàng và các chỉ số theo khách hàng.

Đầu ra luật gồm tiền đề, hệ quả, số giỏ, Support Confidence Lift. Đầu ra gợi ý kế thừa căn cứ của luật và loại hệ quả trùng hoặc đã được chọn.

Phụ lục 6. Kịch bản trình diễn

Bước 1. Đăng nhập bằng tài khoản được phép và tạo bộ dữ liệu trình diễn.

Bước 2. Nhập khách hàng và sản phẩm, tiếp đến đơn hàng, chi tiết đơn và thanh toán.

Bước 3. Đối chiếu số dòng và tổng hợp trên các trang nghiệp vụ.

Bước 4. Mở RFM, chọn ngày tham chiếu và giải thích một khách hàng cụ thể.

Bước 5. Chạy luật với bộ năm giỏ minh họa, đối chiếu Support 40%, Confidence khoảng 66,67% và Lift khoảng 1,1111.

Bước 6. Chọn danh mục để xem gợi ý và kiểm tra danh mục đã chọn không xuất hiện lại.

Bước 7. Dùng tài khoản khác kiểm tra truy cập dataset không thuộc sở hữu bị từ chối.